Human Genetics
الوراثة البشرية

LAB 2 · 2 العملي

الانقسام الاختزالي
Meiosis

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نور م. فاضل

LAB 2

Meiosis الانقسام الاختزالي

1 Meiosis الانقسام الاختزالي

EN Meiosis is the division of a **germ cell (diploid)** involving **two fissions of the nucleus (Meiosis I and Meiosis II)**. and giving rise to **four gametes (haploid sex cells)**, each possessing **half the number of chromosomes** of the original cell.

AR الانقسام الاختزالي هو انقسام **خلية جرثومية (ثنائية المجموعة)** يتضمّن **انشطارين للنواة (الاختزالي الأول والاختزالي الثاني)**، وينتج عنه **أربعة أمشاج (خلايا جنسية أحادية المجموعة)**، يحمل كل منها **نصف عدد كروموسومات** الخلية الأصلية.

1. Meiosis Is a **Special Type of Cell Division** That Occurs in **Sexually Reproducing Organisms** .
الانقسام الاختزالي **نوع خاص من الانقسام الخلوي** يحدث في **الكائنات التي تتكاثر جنسيًا**.
2. Meiosis of **diploid cells** produces **haploid daughter cells**, which may function as **gametes**.
ينتج الانقسام الاختزالي للخلايا **ثنائية المجموعة خلايا بنوية أحادية المجموعة** قد تعمل **أمشاجًا**.
3. Gametes undergo **fertilization**, **restoring the diploid number** of chromosomes in the **zygote**
وتخضع الأمشاج **للإخصاب فيُستعاد العدد الثنائي** للكروموسومات في **البيضة المخصّبة (الزايكوت)**

Diploid germ cell (2n) خلية جرثومية ثنائية (2n) → **Meiosis I + Meiosis II** الاختزالي الأول + الثاني → **4 haploid gametes (n)** 4 أمشاج أحادية (n) → **Fertilization** الإخصاب → **Diploid zygote (2n)** زايكوت ثنائي (2n)

The stages of meiosis مراحل الانقسام الاختزالي

EN The stages of meiosis can be broken down into **two main stages**,

AR يمكن تقسيم مراحل الانقسام الاختزالي إلى **مرحلتين رئيستين**،

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 + 4 sub stages 4 + 4 مراحل فرعية

Main stage المرحلة الرئيسة	Sub stages المراحل الفرعية
Meiosis I **الاختزالي الأول**	Prophase I, Metaphase I, Anaphase I and Telophase I التمهيدي ا، والاستوائي ا، والانفصالي ا، والنهائي ا
Meiosis II **الاختزالي الثاني**	Prophase II, Metaphase II, Anaphase II and Telophase II التمهيدي اا، والاستوائي اا، والانفصالي اا، والنهائي اا

In short باختصار

Meiosis: **1 diploid cell → 4 haploid gametes**.

الاختزالي: **خلية ثنائية واحدة ← 4 أمشاج أحادية**.

Two nuclear divisions (I and II), each with **4 sub stages**.

انقسامان **اثنان** للنواة (I وII)، لكل منهما **4 مراحل فرعية**.

Fertilization brings back **2n** in the zygote.

الإخصاب يعيد **2n** في الزايكوت.

2 Meiosis I — Prophase I — الاختزالي الأول — التمهيدي ا

EN **Prophase I** - **most of the significant processes** of Meiosis occur during Prophase I

AR **التمهيدي I**: تحدث **معظم العمليات المهمة** في الانقسام الاختزالي أثناء التمهيدي I

1. The **nuclear membrane** begins to dissolve — يبدأ **الغشاء النووي** بالذوبان
2. The **centrioles** form by dividing and move toward the poles — تتكوّن **المريكزات** بالانقسام وتتحرّك نحو القطبين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 sub stages of prophase I **5 مراحل للتمهيدي I**

Sub stage المرحلة الفرعية	Event الحدث
Leptotene **الطور القلادي (اللبتوتين)**	chromosomes start to condense. تبدأ الكروموسومات بالتكثّف.
Zygotene **الطور التزاوجي (الزايكوتين)**	homologous chromosomes become closely associated (synapsis) to form pairs of chromosomes (bivalents) consisting of four chromatids (tetrads). تتقارب الكروموسومات المتماثلة بشدّة (التشابك) لتكوّن أزواجًا (ثنائيات) تتكوّن من أربعة كروماتيدات (رباعيات).
Pachytene **الطور الضام (الباكيتين)**	crossing over between pairs of homologous chromosomes to form chiasmata (sing. chiasma). العبور بين أزواج الكروموسومات المتماثلة لتكوين التصالبات (المفرد: تصالب).
Diplotene **الطور الانفراجي (الدبلوتين)**	homologous chromosomes start to separate but remain attached by chiasmata. تبدأ الكروموسومات المتماثلة بالانفصال لكنها تبقى مرتبطة بالتصالبات.
Diakinesis **الطور التشتّتي (الدايكاينيسس)**	homologous chromosomes continue to separate, and chiasmata move to the ends of the chromosomes . يستمر انفصال الكروموسومات المتماثلة، وتتحرّك التصالبات إلى نهايات الكروموسومات.

Leptotene: condense اللبتوتين: تكثّف → **Zygotene: synapsis** الزايكوتين: تشابك → **Pachytene: crossing over** الباكيتين: عبور →
Diplotene: separate الدبلوتين: انفصال → **Diakinesis: chiasmata to ends** الدايكاينيسس: التصالبات للنهايات

Definitions تعريفات

EN **synapsis:** the process, Which the replicated homologous pair of chromosomes comes together In prophase I of meiosis.

AR **التشابك:** العملية التي يجتمع فيها زوج الكروموسومات المتماثلة المتضاعفة في التمهيدي I من الانقسام الاختزالي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **crossing over** : The **reciprocal exchange of genetic material** between **non sister chromatids** during synapsis in meiosis I. the resultant chromosomes are **neither entirely maternal nor entirely paternal**, but contain genes from both parents.

AR **العبور: التبادل المتقابل للمادة الوراثية** بين **الكروماتيدات غير الشقيقة** أثناء التشابك في الاختزالي الأول، فتكون الكروموسومات الناتجة **لا أمّية كليًا ولا أبوية كليًا**، بل تحمل جينات من الأبوين.

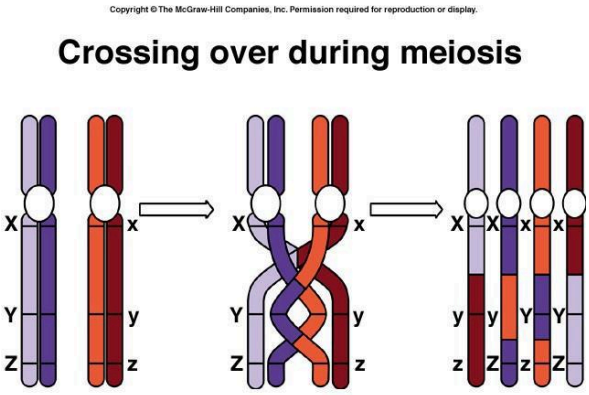


Figure 1. Crossing over during meiosis: non-sister chromatids exchange segments (X, Y, Z / x, y, z)

الشكل 1. العبور أثناء الانقسام الاختزالي: تتبادل الكروماتيدات غير الشقيقة قطعًا (X Y Z / x y z)

The results of Synapsis and crossing over that occur only in meiosis

نتائج التشابك والعبور التي تحدث في الانقسام الاختزالي فقط

1

EN Genetic material from the homologous chromosomes is **randomly swapped**

AR تُبادل المادة الوراثية بين الكروموسومات المتماثلة **عشوائيًا**

2

EN This creates **four unique chromatids**

AR وهذا يكوّن **أربعة كروماتيدات فريدة**

3

EN Since each chromatid is unique, the overall **genetic diversity of the gametes is greatly increased**.

AR وبما أن كل كروماتيد فريد، **يزداد التنوّع الوراثي للأمشاج** كثيرًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Prophase I = **most important** phase; 5 sub stages: **L-Z-P-D-D**.

التمهيدي I = **أهم** طور، وله 5 مراحل: **L-Z-P-D-D**.

Synapsis (zygotene) → bivalents / **tetrads**.

التشابك (الزايكوتين) ← ثنائيات / **رباعيات**.

Crossing over (pachytene) between **non-sister** chromatids → **chiasmata**.

العبور (الباكيتين) بين كروماتيدات **غير شقيقة** ← **تصالبات**.

Result: 4 unique chromatids → **genetic diversity** ↑.

النتيجة: 4 كروماتيدات فريدة ← ↑ **التنوّع الوراثي**.

3 Meiosis I — Metaphase I to Telophase I الاختزالي الأول — من الاستوائي I إلى النهائي I

Metaphase I الاستوائي I

1. **Microtubules** grow from the centrioles and attach to the centromeres

   تنمو **الأنيبيبات الدقيقة** من المريكزات وترتبط بالسنترومير

2. The **tetrads line up** along the cell equator .

   تصطفّ الرباعيات على طول خط استواء الخلية.

Anaphase I الانفصالي I

1. The centromeres break and **homologous chromosomes separate** (note that the **sister chromatids are still attached**)

   تنكسر السنترومير **وتنفصل الكروموسومات المتماثلة** (لاحظ أن **الكروماتيدات الشقيقة ما زالت مرتبطة**)

2. **Cytokinesis begins** .

   يبدأ انقسام السايتوبلازم.

Telophase I النهائي I

1. The chromosomes **may decondense** (depends on species)

   قد تتفكّ الكروموسومات (بحسب النوع)

2. Cytokinesis reaches completion, creating **two haploid daughter cells**.

   يكتمل انقسام السايتوبلازم مكوّنًا **خليتين بنويتين أحاديتي المجموعة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Metaphase I: **tetrads** on the equator.

الاستوائي I: **الرباعيات** على خط الاستواء.

Anaphase I: **homologues** separate; sister chromatids **stay together**.

الانفصالي I: تنفصل **المتماثلات**، والكروماتيدات الشقيقة **تبقى معًا**.

Telophase I: **2 haploid cells**.

النهائي I: **خليتان أحاديتان**.

4 Meiosis II الاختزالي الثاني

Prophase II التمهيدي II

1. **Centrioles** form and move toward the poles

تتكوّن **المريكزات** وتتحرّك نحو القطبين

2. The **nuclear membrane dissolves**.

يذوب الغشاء النووي.

Metaphase II الاستوائي II

1. Microtubules grow from the centrioles and attach to the centromeres

تنمو الأنيبيبات الدقيقة من المريكزات وترتبط بالسنترومیرات

2. The **sister chromatids line up** along the cell Equator.

تصطفّ الكروماتيدات الشقيقة على طول خط استواء الخلية.

Anaphase II الانفصالي II

1. The centromeres break and **sister chromatids separate**

تنكسر السنترومیرات و**تنفصل الكروماتيدات الشقيقة**

2. **Cytokinesis begins** .

يبدأ انقسام السايتوبلازم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Telophase II — النهائي II

1. The chromosomes may decondense (depends on species)

قد تتفكّ الكروموسومات (بحسب النوع)

2. Cytokinesis reaches completion creating **four haploid daughter cells** .

يكتمل انقسام السايتوبلازم مكوّنًا **أربع خلايا بنوية أحادية المجموعة.**

EN The events of Meiosis II are **analogous to those of a mitotic division**, although the **number of chromosomes involved has been halved**.

AR أحداث الاختزالي الثاني **مشابهة لأحداث الانقسام الخيطي**، مع أن **عدد الكروموسومات المشاركة قد انخفض إلى النصف.**

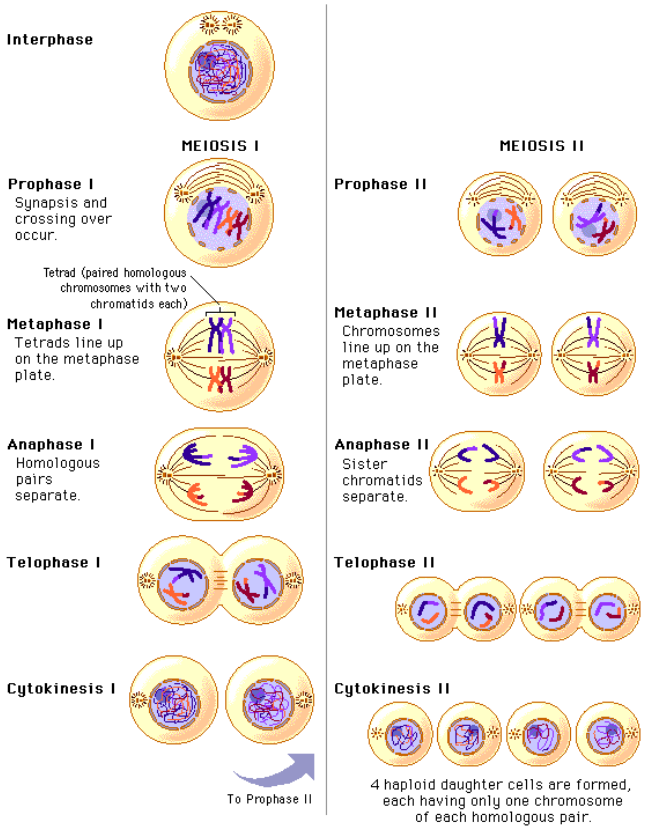


Figure 2. Meiosis I and meiosis II: from interphase to 4 haploid daughter cells

الشكل 2. الاختزالي الأول والثاني: من الطور البيني إلى 4 خلايا بنوية أحادية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Label in the figure التسمية في الشكل	Arabic بالعربي
Prophase I — Synapsis and crossing over occur.	التمهيدي I — يحدث التشابك والعبور.
Tetrad (paired homologous chromosomes with two chromatids each)	رباعي (كروموسومان متماثلان مقترنان لكل منهما كروماتيدان)
Metaphase I — Tetrads line up on the metaphase plate.	الاستوائي I — تصطفّ الرباعيات على الصفيحة الاستوائية.
Anaphase I — Homologous pairs separate.	الانفصالي I — تنفصل الأزواج المتماثلة.
Metaphase II — Chromosomes line up on the metaphase plate.	الاستوائي II — تصطفّ الكروموسومات على الصفيحة الاستوائية.
Anaphase II — Sister chromatids separate.	الانفصالي II — تنفصل الكروماتيدات الشقيقة.
4 haploid daughter cells are formed, each having only one chromosome of each homologous pair.	تتكوّن 4 خلايا بنوية أحادية، لكل منها كروموسوم واحد فقط من كل زوج متماثل.

In short باختصار

Meiosis II = **like mitosis** but with **half** the chromosomes.

الاختزالي الثاني = **مثل الخيطي** لكن **بنصف** الكروموسومات.

Anaphase II: **sister chromatids** separate.

الانفصالي II: تنفصل **الكروماتيدات الشقيقة**.

End: **4 haploid cells**.

النهاية: **4 خلايا أحادية**.

5 Meiosis I vs Meiosis II — الاختزالي الأول مقابل الثاني

I vs II مقابل I

Compare مقارنة	Meiosis I الاختزالي الأول	Meiosis II الاختزالي الثاني
Metaphase: what lines up? **الاستوائي: ماذا يصطفّ؟**	Tetrads الرباعيات	Sister chromatids (chromosomes) الكروماتيدات الشقيقة (الكروموسومات)
Anaphase: what separates? **الانفصالي: ماذا ينفصل؟**	Homologous chromosomes الكروموسومات المتماثلة	Sister chromatids الكروماتيدات الشقيقة
Synapsis and crossing over **التشابك والعبور**	Yes (prophase I) نعم (التمهيدي I)	No لا
Result **الناتج**	2 haploid cells خليتان أحاديتان	4 haploid cells 4 خلايا أحادية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

This comparison table is put together by BIOS from the lab.

جدول المقارنة هذا جمعته BIOS من المحاضرة.

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Meiosis	الانقسام الاختزالي / الانقسام المنصّف
Germ cell	خلية جرثومية / خلية جنسية أولية
Gamete	مشيج / كميت / خلية جنسية
Fertilization	الإخصاب / التلقيح
Zygote	الزايكوت / البيضة المخصّبة / اللاقحة
Leptotene	اللبتوتين / الطور القلادي / الخيطي الرفيع
Zygotene	الزايكوتين / الطور التزاوجي
Pachytene	الباكيتين / الطور الضام / الثخين
Diplotene	الدبلوتين / الطور الانفراجي
Diakinesis	الدايكاينيسس / الطور التشتّتي
Synapsis	التشابك / الاقتران
Bivalent / Tetrad	ثنائي (زوج) / رباعي
Crossing over	العبور / التصالب الوراثي / تبادل القطع
Chiasma (pl. chiasmata)	تصالب / نقطة التصالب (تصالبات)
Non-sister chromatids	كروماتيدات غير شقيقة
Centrioles	المريكزات / الجسيمات المركزية
Genetic diversity	التنوّع الوراثي / التباين الوراثي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and stages — التعريف والمراحل

Q1 EN **Meiosis gives rise to:**

AR س1. ينتج عن الانقسام الاختزالي:

A Two diploid cells — خليتان ثنائيتان
B Four haploid gametes — أربعة أمشاج أحادية
C One zygote — زايكوت واحد
D Four diploid cells — أربع خلايا ثنائية

Q2 EN **Meiosis occurs in:**

AR س2. يحدث الانقسام الاختزالي في:

A Red blood cells — الكريات الحمر
B Bacteria only — البكتيريا فقط
C All somatic cells — كل الخلايا الجسمية
D Sexually reproducing organisms — الكائنات التي تتكاثر جنسيًا

Q3 EN **The diploid number is restored in the zygote by:**

AR س3. يُستعاد العدد الثنائي في الزايكوت بواسطة:

A Mitosis — الانقسام الخيطي
B Crossing over — العبور
C Fertilization — الإخصاب
D Synapsis — التشابك

Q4 EN **Meiosis involves how many nuclear fissions?**

AR س4. كم انشطارًا نوويًا يتضمّن الانقسام الاختزالي؟

A Two — اثنان
B Three — ثلاثة
C Four — أربعة
D One — واحد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Prophase I — التمهيدي I

EN **Most of the significant processes of meiosis occur in:** Q5

AR س5. تحدث معظم العمليات المهمة في الاختزالي في:

A Prophase I — التمهيدي I
B Metaphase II — الاستوائي II
C Anaphase I — الانفصالي I
D Telophase II — النهائي II

EN **Chromosomes start to condense in:** Q6

AR س6. تبدأ الكروموسومات بالتكثّف في:

A Zygotene — الزايكوتين
B Leptotene — اللبتوتين
C Diplotene — الدبلوتين
D Diakinesis — الدايكاينيسس

EN **Synapsis forming bivalents (tetrads) occurs in:** Q7

AR س7. يحدث التشابك المكوّن للثنائيات (الرباعيات) في:

A Leptotene — اللبتوتين
B Pachytene — الباكيتين
C Diakinesis — الدايكاينيسس
D Zygotene — الزايكوتين

EN **Crossing over to form chiasmata occurs in:** Q8

AR س8. يحدث العبور المكوّن للتصالبات في:

A Diplotene — الدبلوتين
B Leptotene — اللبتوتين
C Pachytene — الباكيتين
D Zygotene — الزايكوتين

EN **Homologous chromosomes start to separate but remain attached by chiasmata in:** Q9

AR س9. تبدأ المتماثلات بالانفصال وتبقى مرتبطة بالتصالبات في:

A Pachytene — الباكيتين
B Diplotene — الدبلوتين
C Leptotene — اللبتوتين
D Metaphase I — الاستوائي I

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Chiasmata move to the ends of the chromosomes in:** Q10

AR س10. تتحرّك التصالبات إلى نهايات الكروموسومات في:

A Diakinesis الدايكاينيسس
B Zygotene الزايكوتين
C Leptotene اللبتوتين
D Anaphase II الانفصالي II

EN **A tetrad consists of:** Q11

AR س11. يتكوّن الرباعي من:

A Two chromatids كروماتيدين
B Eight chromatids ثمانية كروماتيدات
C One chromosome كروموسوم واحد
D Four chromatids أربعة كروماتيدات

EN **Crossing over is an exchange of genetic material between:** Q12

AR س12. العبور تبادل للمادة الوراثية بين:

A Sister chromatids الكروماتيدات الشقيقة
B Two gametes مشيجين
C Non sister chromatids الكروماتيدات غير الشقيقة
D Mitochondria المايتوكوندريا

EN **After crossing over, the resultant chromosomes are:** Q13

AR س13. بعد العبور تكون الكروموسومات الناتجة:

A Neither entirely maternal nor entirely paternal لا أمّية كليًا ولا أبوية كليًا
B Entirely maternal أمّية كليًا
C Entirely paternal أبوية كليًا
D Identical to the parent cell مطابقة للخلية الأم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The main result of synapsis and crossing over is:** Q14

AR س14. النتيجة الأساسية للتشابك والعبور:

A Fewer gametes أمشاج أقل

B Diploid gametes أمشاج ثنائية

C Increased genetic diversity of gametes زيادة التنوّع الوراثي للأمشاج

D No change لا تغيّر

Meiosis I and II الاختزالي الأول والثاني

EN **In metaphase I, the structures that line up on the equator are:** Q15

AR س15. في الاستوائي I تصطفّ على خط الاستواء:

A Single chromatids كروماتيدات مفردة

B Tetrads الرباعيات

C Sister chromatids كروماتيدات شقيقة

D Gametes الأمشاج

EN **In anaphase I:** Q16

AR س16. في الانفصالي I:

A Sister chromatids separate تنفصل الكروماتيدات الشقيقة

B The nuclear membrane reforms يُعاد الغشاء النووي

C Synapsis occurs يحدث التشابك

D Homologous chromosomes separate; sister chromatids stay attached
تنفصل المتماثلات وتبقى الكروماتيدات الشقيقة مرتبطة

EN **Telophase I ends with:** Q17

AR س17. ينتهي النهائي I بـ:

A One diploid cell خلية ثنائية واحدة

B Four haploid cells أربع خلايا أحادية

C Two haploid daughter cells خليتين بنويتين أحاديتين

D A zygote زايكوت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In anaphase II:** Q18

AR س18. في الانفصالي II:

A Sister chromatids separate تنفصل الكروماتيدات الشقيقة

B Homologues separate تنفصل المتماثلات

C Crossing over occurs يحدث العبور

D Tetrads form تتكوّن الرباعيات

EN **Meiosis II is analogous to:** Q19

AR س19. يشبه الاختزالي الثاني:

A Fertilization الإخصاب

B A mitotic division الانقسام الخيطي

C Interphase الطور البيني

D Prophase I التمهيدي I

EN **Telophase II ends with:** Q20

AR س20. ينتهي النهائي II بـ:

A Two diploid cells خليتين ثنائيتين

B One gamete مشيج واحد

C Two haploid cells خليتين أحاديتين

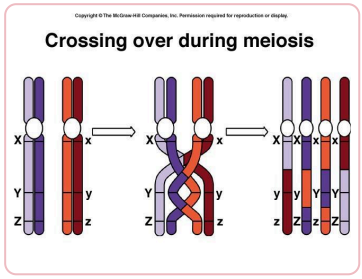
D Four haploid daughter cells أربع خلايا بنوية أحادية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **This figure shows:** Q21

AR س21. يوضّح هذا الشكل:



A Fertilization الإخصاب

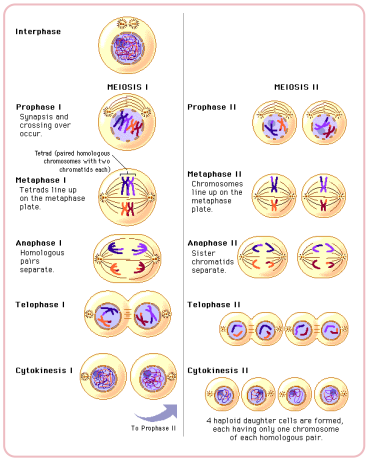
B Cytokinesis انقسام السايتوبلازم

C DNA replication تضاعف DNA

D Crossing over during meiosis العبور أثناء الانقسام الاختزالي

EN **In this figure, the stage where homologous pairs separate is:** Q22

AR س22. في هذا الشكل، الطور الذي تنفصل فيه الأزواج المتماثلة:



A Anaphase II الانفصالي II

B Anaphase I الانفصالي I

C Metaphase II الاستوائي II

D Telophase II النهائي II

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Meiosis is the division of a diploid germ cell.

AR الانقسام الاختزالي انقسام لخلية جرثومية ثنائية. True · صح False · خطأ

2 EN Each gamete has the same number of chromosomes as the original cell.

AR يحمل كل مشيج عدد كروموسومات الخلية الأصلية نفسه. True · صح False · خطأ

3 EN Meiosis I and meiosis II each have four sub stages.

AR لكل من الاختزالي الأول والثاني أربع مراحل فرعية. True · صح False · خطأ

4 EN The centrioles move toward the poles in prophase I.

AR تتحرّك المريكزات نحو القطبين في التمهيدي I. True · صح False · خطأ

5 EN Crossing over occurs in zygotene.

AR يحدث العبور في الزايكوتين. True · صح False · خطأ

6 EN Synapsis and crossing over occur only in meiosis.

AR يحدث التشابك والعبور في الانقسام الاختزالي فقط. True · صح False · خطأ

7 EN Sister chromatids separate in anaphase I.

AR تنفصل الكروماتيدات الشقيقة في الانفصالي I. True · صح False · خطأ

8 EN Cytokinesis begins in anaphase.

AR يبدأ انقسام السايتوبلازم في الطور الانفصالي. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Chromosome decondensation in telophase depends on species. 9

AR يعتمد انفكاك الكروموسومات في النهائي على النوع.

True · صح False · خطأ

EN Meiosis II involves the full diploid number of chromosomes. 10

AR يتضمّن الاختزالي الثاني العدد الثنائي الكامل للكروموسومات.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Anaphase I vs anaphase II 1

AR الانفصالي I مقابل الانفصالي II

EN Metaphase I vs metaphase II 2

AR الاستوائي I مقابل الاستوائي II

EN Zygotene vs pachytene 3

AR الزايكوتين مقابل الباكيتين

EN Non-sister, not sister 4

AR غير الشقيقة وليس الشقيقة

EN Two cells or four? 5

AR خليتان أم أربع؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define meiosis and state its importance.

AR عرّف الانقسام الاختزالي وبيّن أهميته.

2 EN List the sub stages of prophase I and the event of each.

AR عدّد المراحل الفرعية للتمهيدي I وحدث كل منها.

3 EN Define synapsis and crossing over.

AR عرّف التشابك والعبور.

4 EN What are the results of synapsis and crossing over?

AR ما نتائج التشابك والعبور؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe metaphase, anaphase and telophase of meiosis I. 5

AR صف الاستوائي والانفصالي والنهائي في الاختزالي الأول.

EN Describe meiosis II and compare it with mitosis. 6

AR صف الاختزالي الثاني وقارنه بالانقسام الخيطي.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 D	3 C	4 A	5 A	6 B	7 D	8 C
9 B	10 A	11 D	12 C	13 A	14 C	15 B	16 D
17 C	18 A	19 B	20 D	21 D	22 B		

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False		

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN 1 Anaphase I: homologous chromosomes separate (sister chromatids still attached).
Anaphase II: sister chromatids separate.

AR الانفصالي I: تنفصل المتماثلات (والكروماتيدات الشقيقة ما زالت مرتبطة). الانفصالي II: تنفصل الكروماتيدات الشقيقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 2 Metaphase I: tetrads line up. Metaphase II: sister chromatids (single chromosomes) line up.

AR الاستوائي I: تصطفّ الرباعيات. الاستوائي II: تصطفّ الكروماتيدات الشقيقة (كروموسومات مفردة).

EN 3 Zygotene = synapsis (bivalents/tetrads). Pachytene = crossing over (chiasmata).

AR الزايكوتين = التشابك (ثنائيات/رباعيات). الباكيتين = العبور (تصالبات).

EN 4 Crossing over is between NON-sister chromatids of homologous chromosomes.

AR العبور يكون بين الكروماتيدات غير الشقيقة للكروموسومات المتماثلة.

EN 5 Telophase I → 2 haploid cells; telophase II → 4 haploid cells.

AR النهائي I ← خليتان أحاديتان، النهائي II ← 4 خلايا أحادية.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN 1 **Define meiosis and state its importance.**
Division of a diploid germ cell with two nuclear fissions (meiosis I and II) giving four haploid gametes with half the chromosomes; it occurs in sexually reproducing organisms, and fertilization restores the diploid number in the zygote.

AR انقسام خلية جرثومية ثنائية بانشطارين نوويين (I وII) ينتج أربعة أمشاج أحادية بنصف الكروموسومات، يحدث في الكائنات التي تتكاثر جنسيًا، ويعيد الإخصاب العدد الثنائي في الزايكوت.

EN 2 **List the sub stages of prophase I and the event of each.**
Leptotene: chromosomes condense; zygotene: synapsis forms bivalents (tetrads); pachytene: crossing over forms chiasmata; diplotene: homologues start to separate, held by chiasmata; diakinesis: separation continues, chiasmata move to the ends.

AR اللبتوتين: تكثّف، الزايكوتين: تشابك يكوّن ثنائيات (رباعيات)، الباكيتين: عبور يكوّن تصالبات، الدبلوتين: تبدأ المتماثلات بالانفصال مع بقاء التصالبات، الدايكاينيسس: يستمر الانفصال وتتحرّك التصالبات للنهايات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define synapsis and crossing over.** 3

Synapsis: the replicated homologous pair comes together in prophase I. Crossing over: reciprocal exchange of genetic material between non-sister chromatids during synapsis, so chromosomes carry genes from both parents.

AR التشابك: اجتماع زوج المتماثلات المتضاعفة في التمهيدي I. العبور: تبادل متقابل للمادة الوراثية بين الكروماتيدات غير الشقيقة أثناء التشابك، فتحمل الكروموسومات جينات من الأبوين.

EN **What are the results of synapsis and crossing over?** 4

Genetic material is randomly swapped, four unique chromatids are created, and the genetic diversity of the gametes is greatly increased.

AR تُتبادل المادة الوراثية عشوائيًا، وتتكوّن أربعة كروماتيدات فريدة، ويزداد التنوّع الوراثي للأمشاج كثيرًا.

EN **Describe metaphase, anaphase and telophase of meiosis I.** 5

Metaphase I: microtubules attach to centromeres and tetrads line up on the equator. Anaphase I: homologues separate (sister chromatids attached) and cytokinesis begins. Telophase I: chromosomes may decondense and two haploid cells form.

AR الاستوائي I: ترتبط الأنيبيبات بالسنترومیرات وتصطفّ الرباعيات. الانفصالي I: تنفصل المتماثلات (والشقيقة مرتبطة) ويبدأ انقسام السايتوبلازم. النهائي I: قد تنفكّ الكروموسومات وتتكوّن خليتان أحاديتان.

EN **Describe meiosis II and compare it with mitosis.** 6

Prophase II: centrioles move to poles, nuclear membrane dissolves; metaphase II: sister chromatids line up; anaphase II: sister chromatids separate; telophase II: four haploid cells. It is like mitosis but with half the chromosomes.

AR التمهيدي II: تتحرّك المريكزات ويذوب الغشاء، الاستوائي II: تصطفّ الكروماتيدات الشقيقة، الانفصالي II: تنفصل الشقيقة، النهائي II: أربع خلايا أحادية. وهو مثل الخيطي لكن بنصف الكروموسومات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t